

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «РСА»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

Задание:

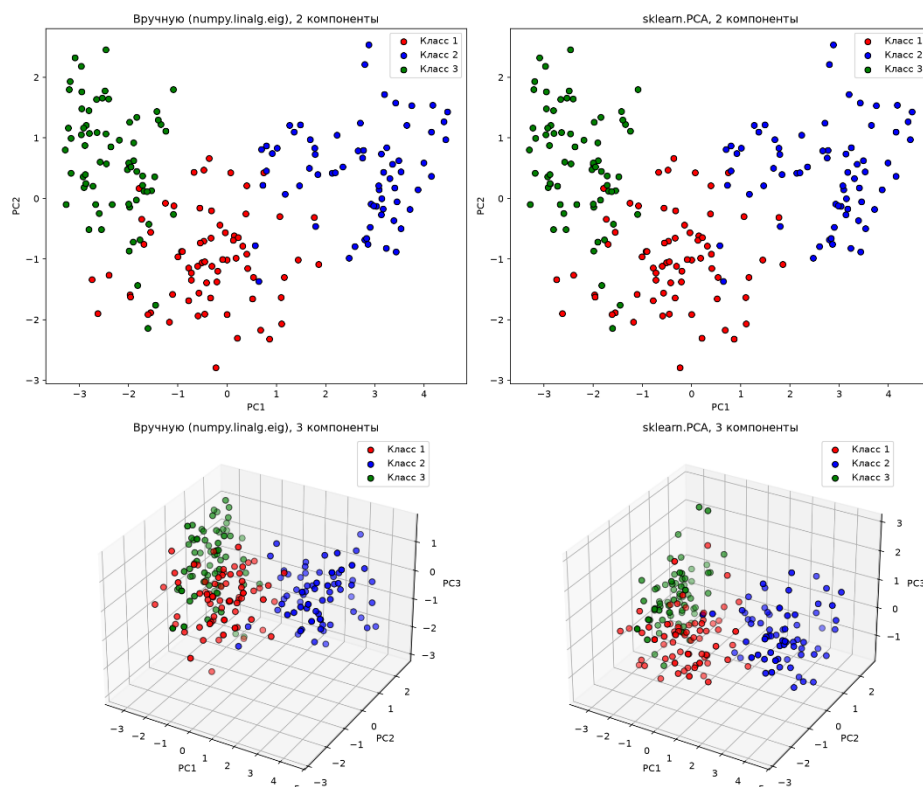
1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на `github`.

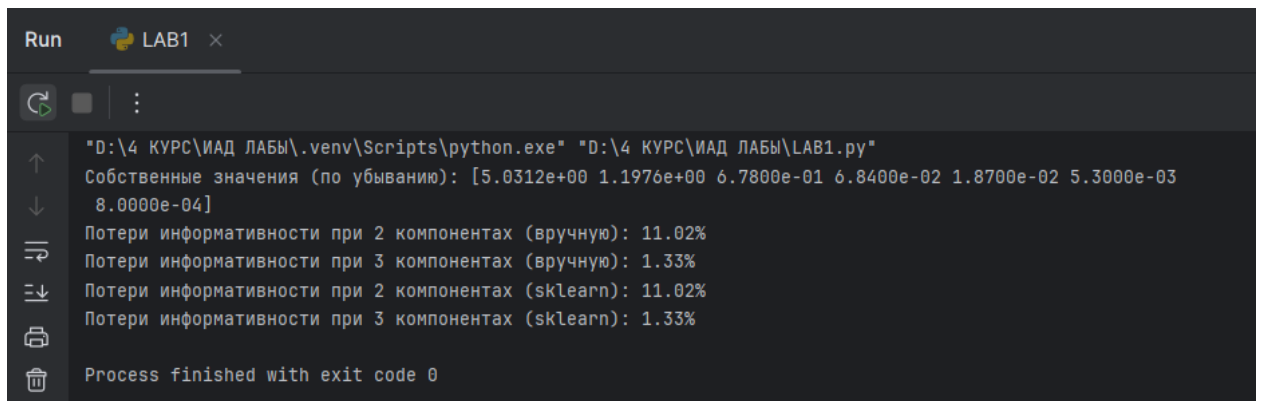
Вариант 11:

Выборка: `seeds.zip`

Класс: Последняя колонка

Результаты:





The screenshot shows a terminal window titled "Run" with a sub-header "LAB1". The terminal output displays the execution of a Python script. The first line shows the command: `"D:\4 КУРС\ИАД ЛАБЫ\.venv\Scripts\python.exe" "D:\4 КУРС\ИАД ЛАБЫ\LAB1.py"`. The output consists of several lines of text in Russian. The first line shows the eigenvalues sorted in descending order: `Собственные значения (по убыванию): [5.0312e+00 1.1976e+00 6.7800e-01 6.8400e-02 1.8700e-02 5.3000e-03 8.0000e-04]`. The next four lines show the percentage of variance explained by the first two and three components, comparing manual calculations with sklearn's results. The final line indicates that the process finished with exit code 0.

```
"D:\4 КУРС\ИАД ЛАБЫ\.venv\Scripts\python.exe" "D:\4 КУРС\ИАД ЛАБЫ\LAB1.py"
Собственные значения (по убыванию): [5.0312e+00 1.1976e+00 6.7800e-01 6.8400e-02 1.8700e-02 5.3000e-03
8.0000e-04]
Потери информативности при 2 компонентах (вручную): 11.02%
Потери информативности при 3 компонентах (вручную): 1.33%
Потери информативности при 2 компонентах (sklearn): 11.02%
Потери информативности при 3 компонентах (sklearn): 1.33%
Process finished with exit code 0
```

Вывод: научился применять метод PCA для осуществления визуализации данных.